

RUNBOOK NGÀY 5 — SPRINT 1: ENUMS, HELPERS, THEME, LAYOUT & SERILOG

Sprint: 1 · **File:** docs/sprints/sprint_1/runbooks/day_5_enums_helpers_layout_serilog.md

Chế độ thực thi:

- **Mode A (Fast-Track ~45 phút):** Chạy tuần tự, xác thực targets, commit.
- **Mode B (Learn-Track ~120 phút):** Thêm [LEARN] block sau mỗi phase để đào sâu bản chất.

0. PRE-FLIGHT CHECK

```
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
```

```
# 0.1 Git backup an toàn trước phiên làm việc
```

```
if (Test-Path ".git") {  
    git add .  
    git commit -m "chore: checkpoint before Day 5" --allow-empty  
}
```

```
# 0.2 Build check trạng thái Day 4
```

```
dotnet build  
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Build Day 4 thất bại. Hãy sửa lỗi Day 4 trước khi tiếp tục!" }
```

```
# 0.3 Check prerequisites
```

```
$required = @(  
    "src\Crm.Web\wwwroot\js\auth-interop.js",  
    "src\Crm.Web\Components\Pages\Account\Login.razor",  
    "src\Crm.Web\Components\Routes.razor"  
)  
foreach ($f in $required) {  
    if (-not (Test-Path $f)) { throw "Thiếu file điều kiện tiên quyết: $f" }  
}
```

```
# 0.4 Login.razor phải có @layout EmptyLayout
```

```
$loginContent = Get-Content "src\Crm.Web\Components\Pages\Account\Login.razor" -Raw  
if ($loginContent -notmatch '@layout\s+EmptyLayout') {  
    throw "Login.razor thiếu directive '@layout EmptyLayout' — sẽ gây redirect loop vô hạn!"  
}
```

```
# 0.5 Tắt app an toàn nếu đang chạy ngầm (tránh xung đột file/port)
Get-Process -Name "Crm.Web" -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
Get-Process -Name "dotnet" -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
    try { $_.MainModule.FileName -like "*CrmSolution*" } catch { $false }
} | Stop-Process -Force -ErrorAction SilentlyContinue

# 0.6 Clean build cache & log cũ
dotnet clean
Remove-Item "src\Crm.Web\logs\*.log" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Write-Host ">> Pre-flight OK: Môi trường hoàn toàn sẵn sàng." -ForegroundColor Green
```

1. VERIFICATION TARGETS

```
|
| # | Hạng mục | Kỳ vọng |
| 1 | Enum files | 5 file trong Crm.Domain\Enums\ |
| 2 | Helper files | 2 file trong Crm.Business\Helpers\ |
| 3 | Theme | Crm.Web\Theme\CrmTheme.cs |
| 4 | Layout | EmptyLayout, NavMenu, MainLayout + .razor.css |
| 5 | Serilog | Log file src\Crm.Web\logs\crm-YYYYMMDD.log |
| 6 | Audit | 0 inline style tĩnh trong toàn bộ .razor |
| 7 | Build | 0 Warning, 0 Error (dotnet build --no-incremental) |
| 8 | Login | admin@crm.local / Admin@2026 chuyển trang chính xác |
| 9 | Dark Mode | Nút toggle trên AppBar chuyển đổi Light/Dark Palette mượt |
| 10 | Sidebar | 6 menu items (1 active Dashboard, 5 disabled Day 6+) |
```

PHASE 1 — 5 ENUMS (12 phút)

```
$EXEC$
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
$enumDir = "src\Crm.Domain\Enums"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $enumDir | Out-Null
$enc = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false

$enums = @{
```

```
"CustomerHealth.cs" = '@'  
namespace Crm.Domain.Enums;
```

```
public enum CustomerHealth  
{  
    New = 0,  
    Healthy = 1,  
    NeedAttention = 2,  
    AtRisk = 3,  
    Dormant = 4,  
    Churned = 5  
}  
'@
```

```
"SalesTaskStatus.cs" = '@'  
namespace Crm.Domain.Enums;
```

```
public enum SalesTaskStatus  
{  
    Pending = 0,  
    InProgress = 1,  
    Completed = 2,  
    Skipped = 3,  
    Cancelled = 4  
}  
'@
```

```
"TaskOutcome.cs" = '@'  
namespace Crm.Domain.Enums;
```

```
public enum TaskOutcome  
{  
    CustomerWillBuy = 1,  
    NeedQuote = 2,  
    AgreeMeeting = 3,  
    CustomerBusy = 4,  
    NoAnswer = 5,  
    AlreadyBought = 6,  
    Complaint = 7,  
    CareOnly = 8  
}  
'@
```

```
"QuoteStatus.cs" = '@'
```

```
namespace Crm.Domain.Enums;
```

```
public enum QuoteStatus
```

```
{
```

```
    Draft = 0,
```

```
    PendingApproval = 1,
```

```
    Sent = 2,
```

```
    Accepted = 3,
```

```
    Rejected = 4,
```

```
    Expired = 5
```

```
}
```

```
'@
```

```
    "InteractionType.cs" = '@'
```

```
namespace Crm.Domain.Enums;
```

```
public enum InteractionType
```

```
{
```

```
    Call = 1,
```

```
    Meeting = 2,
```

```
    Email = 3,
```

```
    Zalo = 4,
```

```
    Visit = 5
```

```
}
```

```
'@
```

```
}
```

```
foreach ($name in $enums.Keys) {
```

```
    [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $enumDir $name), $enums[$name], $enc)
```

```
    Write-Host " + $name" -ForegroundColor Green
```

```
}
```

```
$count = (Get-ChildItem "$enumDir*.cs").Count
```

```
if ($count -ne 5) { throw "Lỗi: Chỉ tìm thấy $count/5 enum files!" }
```

```
Write-Host ">> Phase 1 OK: Đã sinh đủ 5 Enums." -ForegroundColor Green
```

\$\$DEVIATION\$\$

| **Lỗi** | **Nguyên nhân** | **Fix** |

| CS0104: TaskStatus ambiguous | Đặt tên TaskStatus trùng với

System.Threading.Tasks.TaskStatus | Dùng tên SalesTaskStatus |

| File lỗi font tiếng Việt | Lưu định dạng ANSI | Dùng WriteAllText với UTF8Encoding \$false |

\$\$LEARN\$\$

— Mode B

Đặt câu hỏi: "Tại sao SalesTaskStatus không phải TaskStatus?"

Trả lời: Base Class Library của .NET có sẵn System.Threading.Tasks.TaskStatus. Đặt trùng tên sẽ khiến compiler báo lỗi CS0104 (ambiguous reference) khi service vừa xử lý async/await vừa dùng enum domain.

Break-it test:

1. Đổi SalesTaskStatus → TaskStatus.
2. dotnet build → quan sát lỗi CS0104.
3. Phục hồi: git restore src/Crm.Domain/Enums/.

\$\$CONCEPT\$\$

- \$\$ \$\$
Hiểu tại sao cần prefix Sales để tránh xung đột type trong BCL.
- \$\$ \$\$
Hiểu enum là value type với giá trị số nguyên ngầm định.
- \$\$ \$\$
Biết cách dùng UTF-8 No BOM để tương thích tốt trên Linux/Docker.

PHASE 2 — 2 HELPERS (13 phút)

\$\$EXEC\$\$

```
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
```

```
$helperDir = "src\Crm.Business\Helpers"
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $helperDir | Out-Null
```

```
$enc = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
```

```
$currency = '@'
```

```
using System.Globalization;
```

```
namespace Crm.Business.Helpers;
```

```
public static class CurrencyHelper
```

```
{
```

```
    private static readonly CultureInfo VietnamCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("vi-VN");
```

```
    public static string Format(decimal amount)  
        => amount.ToString("N0", VietnamCulture);
```

```
    public static string FormatShort(decimal amount)
```

```
{
```

```
    if (amount >= 1_000_000_000) return $"{amount / 1_000_000_000:0.##} tỷ";
```

```
    if (amount >= 1_000_000) return $"{amount / 1_000_000:0.##} tr";
```

```

        if (amount >= 1_000) return $"{amount / 1_000:0.##}K";
        return amount.ToString("N0", VietnamCulture);
    }
}
'@

$date = @'
namespace Crm.Business.Helpers;

public static class DateHelper
{
    private static readonly TimeZoneInfo VietnamTz = ResolveVietnamTimeZone();

    private static TimeZoneInfo ResolveVietnamTimeZone()
    {
        try { return TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("SE Asia Standard Time"); } catch { }
        try { return TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Asia/Ho_Chi_Minh"); } catch { }
        return TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("ICT", TimeSpan.FromHours(7), "Indochina
Time", "ICT");
    }

    public static DateTime ToVietnamTime(DateTime utc)
        => TimeZoneInfo.ConvertTimeFromUtc(utc, VietnamTz);

    public static DateTime ToUtc(DateTime vietnam)
        => TimeZoneInfo.ConvertTimeToUtc(vietnam, VietnamTz);

    public static int DaysBetween(DateTime from, DateTime to)
        => (to.Date - from.Date).Days;
}
'@

```

```

[System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $helperDir "CurrencyHelper.cs"), $currency, $enc)
[System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $helperDir "DateHelper.cs"), $date, $enc)

```

```

dotnet build src\Crm.Business\Crm.Business.csproj
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Build Crm.Business thất bại!" }
Write-Host ">> Phase 2 OK: 2 Helpers biên dịch thành công." -ForegroundColor Green

```

\$\$DEVIATION\$\$

| Lỗi | Nguyên nhân | Fix |

| TimeZoneNotFoundException trên Linux | Windows dùng Registry ID, Linux dùng IANA ID |

DateHelper.cs đã tích hợp cơ chế fallback 3 tầng |

| CultureNotFoundException | Môi trường thiếu ICU | Đảm bảo .NET runtime có ICU (mặc định đã kích hoạt trên .NET 8/9/10) |

\$\$LEARN\$\$

— Mode B

Tại sao cần fallback 3 tầng cho TimeZone?

- Tầng 1 (Windows Host): Tìm "SE Asia Standard Time".
- Tầng 2 (Linux / Docker IANA standard): Tìm "Asia/Ho_Chi_Minh".
- Tầng 3 (Alpine / Minimal container): Cả hai đều fail → Gọi CreateCustomTimeZone với offset cố định \$+07:00\$.

\$\$CONCEPT\$\$

- \$\$ \$\$
Hiểu sự khác biệt giữa Windows Registry Timezone ID và IANA ID.
- \$\$ \$\$
Biết cách dùng CultureInfo.GetCultureInfo("vi-VN") để format số và tiền tệ.
- \$\$ \$\$
Phân biệt được static readonly và const trong C#.

PHASE 3 — THEME + LAYOUT (30 phút)

\$\$EXEC\$\$

3.1 — Tạo thư mục

```
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "src\Crm.Web\Theme" | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "src\Crm.Web\Components\Layout" | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "src\Crm.Web\Components\Shared" | Out-Null
```

3.2 — CrmTheme.cs

```
$enc = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
```

```
$theme = '@'
```

```
using MudBlazor;
```

```
namespace Crm.Web.Theme;
```

```
public static class CrmTheme
```

```
{
```

```
    public static readonly MudTheme Current = new()
```

```
    {
```

```
        PaletteLight = new PaletteLight
```

```
        {
```

```

        Primary = "#667eea",
        Secondary = "#764ba2",
        AppbarBackground = "#667eea",
        Background = "#f8f9fc",
        Surface = "#ffffff",
        DrawerBackground = "#ffffff",
        DrawerText = "#4a5568",
        AppbarText = "#ffffff"
    },
    PaletteDark = new PaletteDark
    {
        Primary = "#818cf8",
        Secondary = "#a78bfa",
        AppbarBackground = "#1f2937",
        Background = "#111827",
        Surface = "#1f2937",
        DrawerBackground = "#1f2937",
        DrawerText = "#e5e7eb",
        AppbarText = "#f9fafb"
    },
    LayoutProperties = new LayoutProperties
    {
        DefaultBorderRadius = "6px"
    }
};
}
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("src\Crm.Web\Theme\CrmTheme.cs", $theme, $enc)

```

3.3 — MainLayout.razor.css

```

$css = '@'
.crm-layout-wrapper ::deep .mud-appbar {
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
}

.crm-layout-wrapper ::deep .mud-drawer {
    border-right: 1px solid var(--mud-palette-lines-default);
}
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("src\Crm.Web\Components\Layout\MainLayout.razor.css", $css,
$enc)

```

3.4 — EmptyLayout.razor

```
$empty = '@'
@inherits LayoutComponentBase

<MudThemeProvider Theme="CrmTheme.Current" />
<MudDialogProvider />
<MudSnackbarProvider />

@Body
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("src\Crm.Web\Components\Layout\EmptyLayout.razor", $empty,
$enc)
```

3.5 — NavMenu.razor

```
$nav = '@'
<MudNavMenu>
    <MudNavLink Href="/" Match="NavLinkMatch.All" Icon="@Icons.Material.Filled.Dashboard">
        Dashboard
    </MudNavLink>

    @* Routes nghiệp vụ tạm khóa cho đến Day 6+ *@
    <MudNavLink Href="#" Disabled="true" Icon="@Icons.Material.Filled.People">Khách
hàng</MudNavLink>
    <MudNavLink Href="#" Disabled="true" Icon="@Icons.Material.Filled.TrendingUp">Cơ hội
bán hàng</MudNavLink>
    <MudNavLink Href="#" Disabled="true" Icon="@Icons.Material.Filled.RequestQuote">Báo
giá</MudNavLink>
    <MudNavLink Href="#" Disabled="true" Icon="@Icons.Material.Filled.CheckCircle">Kế hoạch
hành động</MudNavLink>
    <MudNavLink Href="#" Disabled="true" Icon="@Icons.Material.Filled.Inventory2">Sản
phẩm</MudNavLink>

    <MudDivider Class="my-2" />

    <MudNavLink Href="#" Disabled="true"
Icon="@Icons.Material.Filled.AdminPanelSettings">Quản trị</MudNavLink>
</MudNavMenu>
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("src\Crm.Web\Components\Layout\NavMenu.razor", $nav, $enc)
```

3.6 — MainLayout.razor

```
$main = @'
@inherits LayoutComponentBase

<MudThemeProvider Theme="CrmTheme.Current" @bind-IsDarkMode="_isDarkMode" />
<MudDialogProvider />
<MudSnackbarProvider />

<div class="crm-layout-wrapper">
  <MudLayout>
    <MudAppBar Elevation="1" Color="Color.Primary">
      <MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Menu"
        Color="Color.Inherit"
        Edge="Edge.Start"
        OnClick="@ToggleDrawer" />

      <MudText Typo="Typo.h6" Class="ml-2 font-weight-bold">CRM System</MudText>
      <MudSpacer />

      <MudIconButton Icon="@(_isDarkMode ? Icons.Material.Filled.LightMode :
Icons.Material.Filled.DarkMode)"
        Color="Color.Inherit"
        OnClick="@ToggleTheme"
        Title="Chuyển chế độ giao diện" />

      <MudText Class="mx-3">@_userName</MudText>

      <MudIconButton Icon="@Icons.Material.Filled.Logout"
        Color="Color.Inherit"
        OnClick="@HandleLogout"
        Title="Đăng xuất" />
    </MudAppBar>

    <MudDrawer @bind-Open="_drawerOpen" Elevation="0"
      ClipMode="DrawerClipMode.Always">
      <NavMenu />
    </MudDrawer>

    <MudMainContent Class="pa-4">
      @Body
    </MudMainContent>
  </MudLayout>
</div>
```

</div>

```
@code {
    [CascadingParameter]
    private Task<AuthenticationState>? AuthState { get; set; }

    [Inject] private IJSRuntime JS { get; set; } = default!;

    private bool _drawerOpen = true;
    private bool _isDarkMode = false;
    private string _userName = "";

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        if (AuthState is not null)
        {
            var state = await AuthState;
            _userName = state.User.Identity?.Name ?? "Người dùng";
        }
    }

    private void ToggleDrawer() => _drawerOpen = !_drawerOpen;
    private void ToggleTheme() => _isDarkMode = !_isDarkMode;

    private async Task HandleLogout()
    {
        await JS.InvokeVoidAsync("crmAuth.logout");
    }
}
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("src\Crm.Web\Components\Layout\MainLayout.razor", $main,
$enc)
```

3.7 — Cập nhật _Imports.razor (CHỈ APPEND, không ghi đè)

```
$importsPath = "src\Crm.Web\Components\_Imports.razor"
```

```
$content = Get-Content$importsPath -Raw
```

```
$required = @(
    '@using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization',
    '@using Microsoft.AspNetCore.Components.Routing',
    '@using Microsoft.JSInterop',
    '@using MudBlazor',
```

```

    '@using Crm.Web.Theme',
    '@using Crm.Web.Components.Layout',
    '@using Crm.Web.Components.Shared'
)

foreach ($line in$required) {
    if ($content -notmatch [regex]::Escape($line)) {$content += "`r`n$line"
        Write-Host "  + $line" -ForegroundColor Green
    }
}

[System.IO.File]::WriteAllText($importsPath,$content, (New-Object System.Text.UTF8Encoding
>false))

```

3.8 — Verify Routes.razor

```

$routesPath = "src\Crm.Web\Components\Routes.razor"
$routes = Get-Content $routesPath -Raw

if ($routes -notmatch 'typeof\((Layout\.)?MainLayout\)') {
    throw "Routes.razor không trở MainLayout. Vui lòng cập nhật DefaultLayout!"
}
if ($routes -notmatch 'RedirectToLogin') {
    Write-Host "  [!] Cảnh báo: Routes.razor thiếu <RedirectToLogin />." -ForegroundColor
Yellow
    Write-Host "    Cần bổ sung: <NotAuthorized><RedirectToLogin /></NotAuthorized>" -
ForegroundColor Gray
} else {
    Write-Host "  Routes.razor OK" -ForegroundColor Green
}

```

3.9 — Build

```

dotnet build --no-incremental
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Build Phase 3 thất bại!" }
Write-Host ">> Phase 3 OK: Master Layout & Theme hoàn tất." -ForegroundColor Green

```

\$\$DEVIATION\$\$

| Lỗi | Nguyên nhân | Fix |

| ::deep không hoạt động | Thiếu thẻ HTML gốc bao ngoài | Phải có thẻ bọc <div class="crm-layout-wrapper"> |

| CrmTheme not found | Chưa import namespace vào Razor | Đảm bảo @using Crm.Web.Theme có trong _Imports.razor |

| NavLinkMatch not found | Thiếu namespace Routing | Đã bổ sung @using Microsoft.AspNetCore.Components.Routing vào _Imports.razor |

| Dark Mode không đổi màu | Thuộc tính @bind-IsDarkMode chưa liên kết | Kiểm tra biến _isDarkMode trong @code |

| Double scrollbar | Ép cứng calc(100vh - X) | Để MudBlazor tự quản trị chiều cao layout |

\$\$LEARN\$\$

— Mode B

Tại sao bắt buộc phải có .crm-layout-wrapper?

Blazor Scoped CSS sinh ra thuộc tính duy nhất dạng b-xxxxx và gán lên các thẻ HTML thông thường. <MudLayout> và <MudAppBar> là Razor Components nên không nhận mã hash này. Thẻ bọc <div class="crm-layout-wrapper"> đóng vai trò là "điểm neo" duy nhất để compiler dựng selector hợp lệ: .crm-layout-wrapper[b-xxxxx] ::deep .mud-appbar.

Break-it test:

1. Xóa thẻ mở và thẻ đóng <div class="crm-layout-wrapper"> trong MainLayout.razor.
2. Chạy app \$> F12 Inspect \$> thấy đường viền border-bottom của AppBar biến mất hoàn toàn.
3. Hoàn tác an toàn: git restore src/Crm.Web/Components/Layout/MainLayout.razor.

\$\$CONCEPT\$\$

- \$\$ \$\$
Hiểu cơ chế hoạt động của Blazor Scoped CSS và toán tử ::deep.
- \$\$ \$\$
Biết tại sao cần root HTML wrapper element.
- \$\$ \$\$
Hiểu quy tắc Two-Way Binding @bind-IsDarkMode.

PHASE 4 — SERILOG (25 phút)

\$\$EXEC\$\$

4.1 — Cài package

```
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution\src\Crm.Web"
```

```
$csproj = Get-Content "Crm.Web.csproj" -Raw
if ($csproj -notmatch 'Serilog\.AspNetCore') {
    dotnet add package Serilog.AspNetCore --version 8.0.3
}
```

```
if ($csproj -notmatch 'Serilog\.Sinks\.File') {
    dotnet add package Serilog.Sinks.File --version 5.0.0
}
```

```
Set-Location -Path "..\.."
```

4.2 — appsettings.json

Mở src\Crm.Web\appsettings.json, **giữ nguyên ConnectionStrings cũ**, bổ sung section Serilog:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection":
    "Host=localhost;Port=5432;Database=crm_db;Username=crm_user;Password=sa"
  },
  "Serilog": {
    "MinimumLevel": {
      "Default": "Information",
      "Override": {
        "Microsoft": "Warning",
        "Microsoft.EntityFrameworkCore": "Warning",
        "System": "Warning"
      }
    },
    "WriteTo": [
      { "Name": "Console" },
      {
        "Name": "File",
        "Args": {
          "path": "logs/crm-.log",
          "rollingInterval": "Day",
          "retainedFileCountLimit": 30,
          "outputTemplate": "{Timestamp:yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff zzz} [{Level:u3}] {Message:l}|j}{NewLine}{Exception}"
        }
      }
    ],
    "Enrich": [ "FromLogContext", "WithMachineName", "WithThreadId" ],
    "Logging": {
      "LogLevel": {
        "Default": "Information",
```

```

        "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
},
    "AllowedHosts": "*"
}

```

4.3 — Program.cs — CHỈ CHÈN 3 VỊ TRÍ

⚠ **TUYỆT ĐỐI KHÔNG PASTE ĐỀ file Program.cs.** Chỉ chèn vào 3 vị trí, giữ nguyên toàn bộ cấu hình DbContext, Identity và Blazor từ Day 3 + Day 4.

Mở src\Crm.Web\Program.cs:

\$\$Vị trí 1\$\$

— Đầu file, sau các using hiện có:

```

using System;
using System.IO;
using Serilog;

```

\$\$Vị trí 2\$\$

— Ngay trước dòng var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);:

```

Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .ReadFrom.Configuration(new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true)

        .AddJsonFile($"appsettings.{Environment.GetEnvironmentVariable("ASPNETCORE_ENVIRONMENT")} ?? "Production".json", optional: true)
        .Build())
    .CreateLogger();

```

```

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Host.UseSerilog();

```

\$\$Vị trí 3\$\$

— Cuối file, thay thế lệnh app.Run(); bằng khối try-catch-finally:

```

try
{

```

```

        Log.Information("Starting CRM System");
        app.Run();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Log.Fatal(ex, "Application terminated unexpectedly");
    }
    finally
    {
        Log.CloseAndFlush();
    }
}

```

4.4 — Tạo thư mục logs + cập nhật .gitignore

```

Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "src\Crm.Web\logs" | Out-Null

$gitignore = ".gitignore"
if (-not (Test-Path $gitignore)) { New-Item -ItemType File $gitignore | Out-Null }
if (-not (Select-String -Path $gitignore -Pattern "src/Crm.Web/logs/" -Quiet)) {
    Add-Content $gitignore "`nsrc/Crm.Web/logs/"
    Write-Host " Đã thêm src/Crm.Web/logs/ vào .gitignore gốc" -ForegroundColor Green
}

```

4.5 — Build

```

dotnet build --no-incremental
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Build Phase 4 thất bại với Serilog!" }
Write-Host ">> Phase 4 OK: Serilog sẵn sàng." -ForegroundColor Green

```

\$\$DEVIATION\$\$

| **Lỗi** | **Nguyên nhân** | **Fix** |

| Log file không sinh ra | Chưa chạy app hoặc sai đường dẫn JSON | Kiểm tra path "logs/crm-.log" trong appsettings.json |

| Mất log khi crash lúc khởi động | Cấu hình logger sau CreateBuilder | Bootstrap Logger phải khởi tạo TRƯỚC CreateBuilder |

| Serilog not found | Chưa restore hoặc cài thiếu package | Chạy dotnet add package Serilog.AspNetCore |

\$\$LEARN\$\$

— Mode B

Bootstrap Logger là gì?

Nếu DI Container bị lỗi cấu hình hoặc chuỗi kết nối sai cú pháp trong giai đoạn khởi động (CreateBuilder), ứng dụng sẽ crash ngay lập tức trước khi Services kịp khởi tạo. Bootstrap Logger khởi tạo một Logger tối giản độc lập ngay từ dòng đầu tiên để tóm gọn mọi lỗi startup crash vào file log.

\$\$CONCEPT\$\$

- \$\$ \$\$
Hiểu mô hình Bootstrap Logger Pattern.
- \$\$ \$\$
Hiểu phương thức builder.Host.UseSerilog() thay thế logging mặc định của Microsoft.
- \$\$ \$\$
Nắm được vai trò của Log.CloseAndFlush() trong việc xả sạch bộ đệm ghi file trước khi tiến trình tắt.

PHASE 5 — AUDIT + TEST + COMMIT (20 phút)

\$\$EXEC\$\$

5.1 — Zero-Inline Audit

```
Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"
```

```
$violations = @()
```

```
Get-ChildItem -Path "src\Crm.Web" -Filter "*.razor" -Recurse | ForEach-Object {  
    $file = $_  
    Get-Content $file.FullName | ForEach-Object -Begin { $line = 0 } -Process {  
        $line++  
        if ($_ -match 'style\s*=\s*["'](?:.)*["']') {  
            if ($_ -notmatch '@\(' -and $_ -notmatch '@\$') {  
                $violations += "$($file.Name):$line -> $($_.Trim())"  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
if ($violations.Count -gt 0) {  
    Write-Host "Phát hiện inline style tĩnh vi phạm quy chuẩn:" -ForegroundColor Red  
    $violations | ForEach-Object { Write-Host "  $_" -ForegroundColor Red }  
    throw "Zero-Inline Audit FAIL: Phát hiện $($violations.Count) lỗi inline style tĩnh cần sửa  
    trước khi commit!"  
} else {  
    Write-Host ">> Zero-Inline Audit PASS: 100% sạch inline style tĩnh." -ForegroundColor Green  
}
```

5.2 — Chạy app

```
Set-Location -Path "src\Crm.Web"  
dotnet run
```

5.3 — Manual E2E Checklist

| # | Thao tác | Kỳ vọng | OK |

| 1 | Terminal khởi động | Xuất hiện Starting CRM System (Serilog format) |

\$\$ \$\$
|

| 2 | Mở <https://localhost:7059> | Tự động chuyển hướng sang /login |

\$\$ \$\$
|

| 3 | Login admin@crm.local / Admin@2026 | Chuyển hướng vào /, hiện tên user trên AppBar |

\$\$ \$\$
|

| 4 | Bấm icon Dark Mode | Đổi theme mượt giữa Dark và Light Palette |

\$\$ \$\$
|

| 5 | Kiểm tra Sidebar | Đủ 6 mục: Dashboard (active) + 5 menu nghiệp vụ (disabled) |

\$\$ \$\$
|

| 6 | Bấm icon Menu trên AppBar | Drawer đóng/mở mượt mà |

\$\$ \$\$
|

| 7 | Kiểm tra thư mục logs/ | File crm-YYYYMMDD.log sinh ra ghi nhận HTTP requests |

\$\$ \$\$
|

5.4 — Verify log

```
# Chạy trên một cửa sổ PowerShell khác:  
Get-Content "src\Crm.Web\logs\crm-*.log" -Tail 10
```

5.5 — Commit

Set-Location -Path "F:\Design Web\PROJECT CRM MINI\CrmSolution"

Nhấn Ctrl + C tại terminal dotnet run để dừng app an toàn trước khi commit
git add .

git commit -m "feat(day5): enums, helpers, theme, master layout, serilog"

- 5 enums: CustomerHealth, SalesTaskStatus, TaskOutcome, QuoteStatus, InteractionType
- 2 helpers: CurrencyHelper (VND), DateHelper (UTC <-> GMT+7, 3-tier fallback)
- Centralized CrmTheme.cs with Light/Dark palette
- Master layout: Scoped CSS (::deep), Dark Mode toggle, Drawer
- NavMenu: 6 items (1 active, 5 disabled for Day 6+)
- Serilog: bootstrap logger + console + rolling file logs/
- Zero-Inline Audit passed"

5.6 — Daily log

Append vào docs/sprints/sprint_1/notes/daily.md:

Daily Log — Day 5 / Sprint 1

Done

- [x] 5 enums nghiệp vụ trong Crm.Domain/Enums
- [x] 2 utility helpers trong Crm.Business/Helpers
- [x] Centralized theme CrmTheme.cs
- [x] Master layout với Dark Mode + Scoped CSS
- [x] Serilog: console + rolling file
- [x] Zero-Inline Audit PASS (0 cảnh báo)
- [x] Commit Git thành công

Metrics

- Enums: 5 | Helpers: 2 | Layout: 3 | Theme: 1
- Build: 0 Warning, 0 Error
- Log: src/Crm.Web/logs/crm-YYYYMMDD.log

Next Steps (Day 6)

- CustomerRepository + CustomerService
- Unit test CustomerService
- Trang /customers với MudTable

\$\$DEVIATION\$\$

| **Lỗi** | **Nguyên nhân** | **Fix** |

| Port 7059 bận | Ứng dụng cũ chưa tắt hoàn toàn | Dùng lệnh trong Pre-flight (Mục 0.5) để kill process |

| Log file chưa sinh | App chưa chạy hoặc path sai thư mục thực thi | Chạy app bằng dotnet run từ thư mục src\Crm.Web |

| Dark Mode chuyển về Light sau F5 | Trạng thái lưu trên memory component | Known limitation hiện tại — sẽ persist vào LocalStorage tại Day 6+ |

\$\$LEARN\$\$

— Mode B

Tại sao Dark Mode chưa persist qua F5?

Biến `_isDarkMode` đang là một private instance field của component Blazor. Khi bấm F5, kết nối Circuit / Page tải lại hoàn toàn khiến component khởi tạo lại giá trị ban đầu false. Để lưu vết, cần tích hợp JS Interop với localStorage hoặc dùng MudBlazor Theme Service (sẽ triển khai khi mở rộng).

\$\$CONCEPT\$\$

- \$\$ \$\$
Hiểu vòng đời khởi tạo trạng thái của Blazor Component.
- \$\$ \$\$
Phân biệt log path trong môi trường Dev (src\Crm.Web\logs\) vs Prod (/var/log/crm/).
- \$\$ \$\$
Nắm vững cú pháp Regex quét mã nguồn tự động trong PowerShell.

TROUBLESHOOTING TỔNG HỢP

| **Hiện tượng** | **Nguyên nhân** | **Fix** |

| CS0104: TaskStatus ambiguous | Trùng với System.Threading.Tasks | Dùng tên SalesTaskStatus trong toàn bộ domain |

| Scoped CSS `::deep` không áp dụng | Thiếu thẻ bao bọc HTML ngoài cùng | Đảm bảo có thẻ `<div class="crm-layout-wrapper">` bọc quanh `<MudLayout>` |

| Bấm Dark Mode không đổi màu | Thuộc tính `@bind-IsDarkMode` chưa liên kết | Kiểm tra biến `_isDarkMode` trong `@code` và binding tại `<MudThemeProvider>` |

| Giao diện bị thanh cuộn kép | Ép cứng `min-height: calc(100vh - X)` | Bỏ thuộc tính tính toán này, để MudBlazor tự quản trị chiều cao layout |

| `TimeZoneNotFoundException` trên Linux | Windows ID không tồn tại trên hệ điều hành Linux | `DateHelper.cs` đã tích hợp cơ chế fallback 3 tầng an toàn |

| CrmTheme not found | Chưa import namespace vào Razor | Thêm @using Crm.Web.Theme vào _Imports.razor |

| NavLinkMatch not found | Thiếu namespace Routing | Thêm @using Microsoft.AspNetCore.Components.Routing vào _Imports.razor |

| Log file không sinh ra | Chưa chạy app hoặc path sai | Kiểm tra section Serilog trong appsettings.json |

| Bấm nút Logout không hoạt động | Hàm crmAuth.logout chưa load | Mở F12 Console kiểm tra script auth-interop.js |

| Login bị vòng lặp vô hạn (Redirect loop) | Login.razor thiếu @layout EmptyLayout | Bổ sung @layout EmptyLayout vào đầu file Login.razor |

| Build báo lỗi Environment not found | Thiếu namespace System | Bổ sung using System; vào đầu file Program.cs |

FINAL AUDIT CHECKLIST

- \$ \$ \$ \$
5 enum tại src\Crm.Domain\Enums\
- \$ \$ \$ \$
2 helper tại src\Crm.Business\Helpers\
- \$ \$ \$ \$
CrmTheme.cs tại src\Crm.Web\Theme\
- \$ \$ \$ \$
MainLayout.razor.css tồn tại
- \$ \$ \$ \$
MainLayout.razor có thẻ bọc <div class="crm-layout-wrapper">
- \$ \$ \$ \$
_Imports.razor có đầy đủ các directives @using (bao gồm Theme và Routing)
- \$ \$ \$ \$
Routes.razor trỏ đúng layout MainLayout
- \$ \$ \$ \$
Login.razor có directive @layout EmptyLayout
- \$ \$ \$ \$
Program.cs cấu hình Serilog đúng 3 vị trí
- \$ \$ \$ \$
appsettings.json có section Serilog hợp lệ
- \$ \$ \$ \$
Thư mục src\Crm.Web\logs\ tồn tại và được bỏ qua trong .gitignore gốc
- \$ \$ \$ \$
Zero-Inline Audit PASS (không có vi phạm style tĩnh)
- \$ \$ \$ \$
dotnet build đạt 0 Warning, 0 Error
- \$ \$ \$ \$

- Đăng nhập thành công với tài khoản quản trị admin@crm.local
- \$\$\$\$
Chuyển đổi Dark Mode hoạt động bình thường
 - \$\$\$\$
Sidebar hiển thị đủ 6 menu items theo thiết kế
 - \$\$\$\$
File log trong ngày được tạo và có dòng Starting CRM System
 - \$\$\$\$
Thực hiện Git commit thành công
 - \$\$\$\$
Cập nhật ghi chú tiến độ trong daily.md